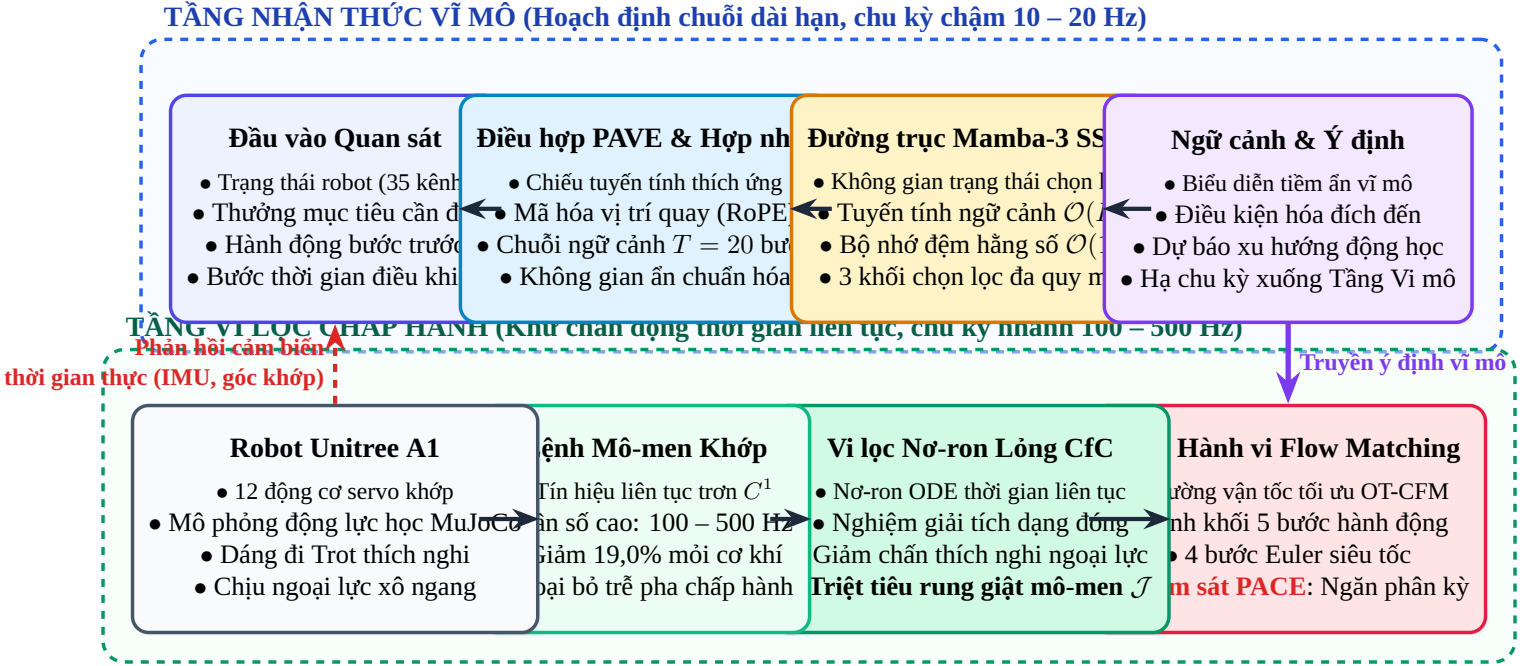
TẦNG NHẬN THỨC VĨ MÔ (Hoạch định chuỗi dài hạn, chu kỳ chậm 10 – 20 Hz)
Đầu vào Quan sát
• Trạng thái robot (35 kênh
• Thưởng mục tiêu cần đ
• Hành động bước trước
• Bước thời gian điều khi
Điều hợp PAVE & Hợp nh
• Chiếu tuyến tính thích ứng
• Mã hóa vị trí quay (RoPE
• Chuỗi ngữ cảnh $T = 20$ bư
• Không gian ẩn chuẩn hóa
Đường trục Mamba-3 SS
• Không gian trạng thái chọn l
• Tuyến tính ngữ cảnh $\mathcal{O}(L$
• Bộ nhớ đệm hằng số $\mathcal{O}(1$
• 3 khối chọn lọc đa quy m
Ngữ cảnh & Ý định
• Biểu diễn tiềm ẩn vĩ mô
• Điều kiện hóa đích đến
• Dự báo xu hướng động học
• Hạ chu kỳ xuống Tầng Vi mô
TẦNG VI LỌC CHẤP HÀNH (Khử chấn động thời gian liên tục, chu kỳ nhanh 100 – 500 Hz)
Phản hồi cảm biến
thời gian thực (IMU, góc khớp)
Truyền ý định vĩ mô
Robot Unitree A1
• 12 động cơ servo khớp
• Mô phỏng động lực học MuJoCo
• Dáng đi Trot thích nghi
• Chịu ngoại lực xô ngang
ệnh Mô-men Khớp
Tín hiệu liên tục trơn C^1
ần số cao: 100 – 500 Hz
Giảm 19,0% mỏi cơ khí
oại bỏ trễ pha chấp hành
Vi lọc Nơ-ron Lỏng CfC
• Nơ-ron ODE thời gian liên tục
• Nghiệm giải tích dạng đóng
Giảm chấn thích nghi ngoại lực
Triệt tiêu rung giật mô-men $\mathcal{J}$
Hành vi Flow Matching
ường vận tốc tối ưu OT-CFM
nh khối 5 bước hành động
• 4 bước Euler siêu tốc
m sát PACE: Ngăn phân kỳ